

Jalon 86 : Variables aléatoires et Applications mesurables

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

8 octobre 2026

Table des matières

Première partie

Cours Magistral

1 Introduction : Genèse physique et intuition géométrique

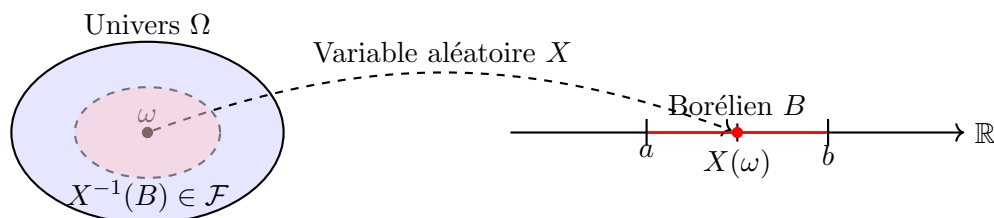


FIGURE 1 – Une variable aléatoire est une application mesurable transférant la mesure de Ω vers $\mathbb{R}$.

L'étude des probabilités dans un cadre rigoureux repose sur l'abstraction des expériences aléatoires. Intuitivement, une expérience aléatoire (comme le lancer d'un dé ou la mesure du bruit thermique dans un circuit) produit un résultat brut, noté ω , appartenant à un univers fondamental Ω . Cependant, ces résultats bruts sont souvent de nature qualitative ou abstraite. Pour appliquer les outils de l'analyse mathématique, il est indispensable de les "traduire" en grandeurs numériques.

C'est ici qu'intervient la notion de variable aléatoire. Historiquement formalisée par Andrey Kolmogorov en 1933, une variable aléatoire n'a en réalité rien d'"aléatoire" dans sa définition intrinsèque, et n'est pas non plus une "variable" au sens habituel, mais bien une **fonction déterministe**. Elle associe à chaque issue $\omega \in \Omega$ un nombre réel $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

Pour que cette traduction soit cohérente avec la théorie de la mesure, cette fonction ne peut pas être quelconque. Si nous souhaitons nous poser des questions probabilistes légitimes telles que "Quelle est la probabilité que X soit supérieur à 5?", l'ensemble des issues $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) > 5\}$ doit impérativement être un événement mesurable (c'est-à-dire appartenir à la tribu $\mathcal{F}$ de notre espace de probabilité). Ainsi, la mesurabilité devient la clé de voûte permettant de transférer une mesure de probabilité abstraite depuis Ω vers l'espace bien connu des réels $\mathbb{R}$.

2 Définitions, Théorèmes & Exemples

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. L'espace d'arrivée $\mathbb{R}$ est systématiquement muni de sa tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, engendrée par les intervalles ouverts.

Définition 1 : Variable Aléatoire Réelle (V.A.R.) Une fonction $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée **variable aléatoire réelle** si elle est mesurable de $(\Omega, \mathcal{F})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Formellement, pour tout ensemble borélien $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, son image réciproque appartient à la tribu $\mathcal{F}$:

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

Exemple Concret 1 : Lancer d'une pièce Considérons le lancer d'une pièce : $\Omega = \{\text{Pile}, \text{Face}\}$. La tribu triviale maximale est $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{\text{Pile}\}, \{\text{Face}\}, \Omega\}$. Soit le jeu suivant : on gagne 10€ si Pile, on perd 5€ si Face. La variable aléatoire X est définie par $X(\text{Pile}) = 10$ et $X(\text{Face}) = -5$. Vérifions la mesurabilité pour un intervalle $B = [0, 20]$. L'image réciproque est $X^{-1}([0, 20]) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in [0, 20]\} = \{\text{Pile}\}$. Or, $\{\text{Pile}\} \in \mathcal{F}$. Cette fonction est bien une variable aléatoire.

Exemple Concret 2 : Fonction non mesurable (Pathologie) Considérons $\Omega = \{a, b, c, d\}$ et une tribu restreinte $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}, \Omega\}$. Définissons une fonction $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $Y(a) = 1, Y(b) = 2, Y(c) = 3, Y(d) = 4$. Prenons le borélien $B = \{1\}$. L'image réciproque est $Y^{-1}(\{1\}) = \{a\}$. Cependant, $\{a\} \notin \mathcal{F}$. Ainsi, Y n'est **pas** une variable aléatoire pour cet espace de probabilité : l'espace n'est pas "assez fin" pour observer la différence entre l'issue a et l'issue b .

Théorème 1 : Critère de mesurabilité sur les générateurs Soit $\mathcal{C}$ une classe de sous-ensembles de $\mathbb{R}$ qui engendre la tribu borélienne, c'est-à-dire $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Une fonction $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est une variable aléatoire si et seulement si :

$$\forall C \in \mathcal{C}, \quad X^{-1}(C) \in \mathcal{F}$$

En pratique, on choisit souvent $\mathcal{C} = \{]-\infty, x] \mid x \in \mathbb{R}\}$. Il suffit donc de vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'ensemble $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$ est dans $\mathcal{F}$.

Définition 2 : Loi de Probabilité et Mesure Image Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. L'application X permet de transférer la mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur $\mathbb{R}$. On définit la **loi de probabilité** de X , notée $\mathbb{P}_X$, comme la mesure image sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ donnée par :

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\})$$

On note souvent abusivement $\mathbb{P}(X \in B)$.

Exemple Concret 3 : Calcul explicite d'une loi image Soit un dé équilibré $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ et $\mathbb{P}$ la mesure uniforme ($\mathbb{P}(\{\omega\}) = 1/6$). Définissons la variable aléatoire $X(\omega) = \omega \pmod{2}$ (parité). Calculons la loi de X , $\mathbb{P}_X$ sur $\mathbb{R}$. X prend les valeurs 0 ou 1. Pour $B = \{0\}$, $\mathbb{P}_X(\{0\}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\{0\})) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Pour $B = \{1\}$, $\mathbb{P}_X(\{1\}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\{1\})) = \mathbb{P}(\{1, 3, 5\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Ainsi, la loi $\mathbb{P}_X$ est une loi de Bernoulli de paramètre $p = 1/2$.

Définition 3 : Fonction de Répartition Toute loi de probabilité sur $\mathbb{R}$ est entièrement caractérisée par sa **fonction de répartition** $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, définie par :

$$F_X(x) = \mathbb{P}_X(]-\infty, x]) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

F_X possède les propriétés fondamentales suivantes :

1. Croissante : Si $x \leq y$, alors $F_X(x) \leq F_X(y)$.
2. Continue à droite : $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} F_X(x + h) = F_X(x)$.
3. Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.

Exemple Concret 4 : Fonction de répartition d'une variable uniforme Soit X suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$, notée $\mathcal{U}([a, b])$. Par définition, la probabilité de tomber dans un sous-intervalle $[c, d] \subset [a, b]$ est proportionnelle à sa longueur : $\frac{d-c}{b-a}$. Calculons $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ pas-à-pas :

- Si $x < a$: L'événement $\{X \leq x\}$ est impossible (ensemble vide), donc $F_X(x) = 0$.
- Si $a \leq x \leq b$: L'événement correspond à l'intervalle $[a, x]$. Ainsi, $F_X(x) = \frac{x-a}{b-a}$.
- Si $x > b$: L'événement $\{X \leq x\}$ est certain (contient tout le support $[a, b]$), donc $F_X(x) = 1$.

C'est une fonction affine croissante sur $[a, b]$, recollée continuellement en 0 et 1.

Théorème 2 : Stabilité par composition Si X est une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{F})$, et si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction mesurable au sens de Borel, alors la composée $Y = g(X) = g \circ X$ est également une variable aléatoire réelle.

Exemple Concret 5 : Loi d'une variable transformée géométriquement Soit $X \sim \mathcal{U}([-1, 1])$. Déterminons la loi de $Y = X^2$. On note que $g(x) = x^2$ est continue, donc borélienne. Y est donc une V.A.R. Calculons la fonction de répartition $F_Y(y)$:

- Si $y < 0$: Y étant un carré, $Y \geq 0$, donc $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = 0$.
- Si $y \in [0, 1]$:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X^2 \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y})$$

Comme $X \sim \mathcal{U}([-1, 1])$, sa densité est constante égale à $\frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2}$. La probabilité est donc la longueur de l'intervalle multipliée par la densité :

$$F_Y(y) = \frac{\sqrt{y} - (-\sqrt{y})}{2} = \frac{2\sqrt{y}}{2} = \sqrt{y}$$

- Si $y > 1$: L'événement $X^2 \leq y$ est certain car $X \in [-1, 1]$, donc $F_Y(y) = 1$.

Par dérivation, on obtient la densité de Y sur $]0, 1[$: $f_Y(y) = \frac{d}{dy}(\sqrt{y}) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$. On observe une divergence en 0, caractéristique de cette transformation de mesure.

Théorème 3 : L'Indicatrice d'un événement Soit $A \subset \Omega$. La fonction indicatrice $\mathbf{1}_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\mathbf{1}_A(\omega) = 1$ si $\omega \in A$ et $\mathbf{1}_A(\omega) = 0$ sinon, est une variable aléatoire réelle si et seulement si $A \in \mathcal{F}$ (c'est-à-dire si A est un événement mesurable).

Exemple Concret 6 : L'indicatrice d'un jet de dé pair Considérons $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ avec $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. Soit l'événement $A = \{2, 4, 6\}$ "le résultat est pair". Définissons $X = \mathbf{1}_A$. $X(\omega)$ vaut 1 si $\omega \in A$ et 0 sinon. Vérifions la mesurabilité. Prenons un intervalle $B =]0.5, 1.5[$. L'image réciproque est $X^{-1}(]0.5, 1.5[) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = 1\} = A = \{2, 4, 6\}$. Puisque $A \in \mathcal{F}$, la condition est satisfaite sur ce borélien. Comme cela est vrai pour tout borélien, X est une variable aléatoire.

Exemple Concret 7 : Loi d'une variable transformée affine Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$. Sa densité est $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$. Définissons une transformation affine $Y = \sigma X + \mu$ avec $\sigma > 0$. Y est mesurable par stabilité de la composition avec des fonctions continues. Calculons la fonction de répartition de Y :

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(\sigma X + \mu \leq y) = \mathbb{P}\left(X \leq \frac{y - \mu}{\sigma}\right) = F_X\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right)$$

Pour trouver la densité f_Y , on dérive cette fonction par rapport à y :

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left[F_X\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) \right] = \frac{1}{\sigma} f_X\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

On retrouve ainsi explicitement la densité de la loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, montrant la puissance du calcul sur les variables aléatoires.

3 Démonstrations

Démonstration 1 : Le critère de mesurabilité sur les générateurs (Théorème 1)

Nous voulons prouver que si $\mathcal{C}$ engendre $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ (i.e. $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$) et si $\forall C \in \mathcal{C}, X^{-1}(C) \in \mathcal{F}$, alors X est mesurable.

1. Condition Nécessaire :

Si X est mesurable, alors pour tout borélien $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. Puisque $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$, il est évident que pour tout $C \in \mathcal{C}$, on a bien $X^{-1}(C) \in \mathcal{F}$.

1. Condition Suffisante :

Supposons que $\forall C \in \mathcal{C}, X^{-1}(C) \in \mathcal{F}$. Considérons la classe d'ensembles $\mathcal{A}$ définie par l'image directe dans l'espace d'arrivée qui se comporte bien vis-à-vis de la tribu de départ :

$$\mathcal{A} = \{B \subset \mathbb{R} \mid X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$$

Montrons que $\mathcal{A}$ est une tribu sur $\mathbb{R}$:

— **Ensemble total** : $X^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega \in \mathcal{F}$, donc $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$.

— **Stabilité par complémentation** : Soit $B \in \mathcal{A}$. Considérons son complémentaire $B^c = \mathbb{R} \setminus B$.

Par propriété de l'image réciproque, $X^{-1}(B^c) = \Omega \setminus X^{-1}(B) = (X^{-1}(B))^c$. Comme $\mathcal{F}$ est une tribu et que $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$, son complémentaire est aussi dans $\mathcal{F}$. Ainsi, $X^{-1}(B^c) \in \mathcal{F}$, donc $B^c \in \mathcal{A}$.

— **Stabilité par union dénombrable** : Soit $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{A}$.

On a $X^{-1}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X^{-1}(B_n)$. Par hypothèse, chaque $X^{-1}(B_n) \in \mathcal{F}$. Comme $\mathcal{F}$ est une tribu, elle est stable par union dénombrable. Donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{F}$, d'où $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{A}$.

Nous avons établi que $\mathcal{A}$ est une tribu sur $\mathbb{R}$. Par hypothèse initiale, $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$. Puisque $\mathcal{A}$ est une tribu contenant $\mathcal{C}$, elle contient nécessairement la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$, qui n'est autre que $\sigma(\mathcal{C})$. Or, $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{A}$. Ceci implique que pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{A}$, c'est-à-dire $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. La fonction X est donc mesurable. La preuve est achevée.

Démonstration 2 : Stabilité par composition (Théorème 2)

Nous souhaitons montrer que si X est $\mathcal{F}$ -mesurable et g est borélienne, alors $g \circ X$ est $\mathcal{F}$ -mesurable.

1. Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ un borélien quelconque de l'espace d'arrivée de g .
2. Nous devons examiner l'image réciproque de B par l'application composée $Y = g \circ X$:

$$Y^{-1}(B) = (g \circ X)^{-1}(B)$$

1. Par les propriétés élémentaires des applications, l'image réciproque par une composée est la composée des images réciproques :

$$(g \circ X)^{-1}(B) = X^{-1}(g^{-1}(B))$$

1. Puisque g est une fonction mesurable au sens de Borel (de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$), et que B est un borélien, l'image réciproque $g^{-1}(B)$ est, par définition, un ensemble borélien de $\mathbb{R}$. Notons $B' = g^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
2. Il reste alors à évaluer $X^{-1}(B')$. Puisque X est une variable aléatoire mesurable, et que B' est un borélien, $X^{-1}(B') \in \mathcal{F}$.
3. En conclusion, $Y^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ pour tout borélien B , ce qui démontre rigoureusement que la composée $Y = g \circ X$ est une variable aléatoire réelle.

Démonstration 3 : L'Indicatrice d'un événement (Théorème 3)

Nous voulons prouver que la fonction indicatrice $\mathbf{1}_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est une variable aléatoire si et seulement si $A \in \mathcal{F}$.

1. Condition Nécessaire :

Supposons que $\mathbf{1}_A$ soit une variable aléatoire. Cela signifie que pour tout borélien $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, l'image réciproque $\mathbf{1}_A^{-1}(B)$ appartient à $\mathcal{F}$. Prenons le borélien $B = \{1\}$. Calculons $\mathbf{1}_A^{-1}(\{1\}) = \{\omega \in \Omega \mid \mathbf{1}_A(\omega) = 1\} = A$. Puisque l'image réciproque de tout borélien doit être dans $\mathcal{F}$, on a immédiatement que $A \in \mathcal{F}$.

1. Condition Suffisante :

Supposons que $A \in \mathcal{F}$. Nous devons montrer que pour tout borélien $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, l'image réciproque $\mathbf{1}_A^{-1}(B)$ est dans $\mathcal{F}$. La fonction $\mathbf{1}_A$ ne peut prendre que les valeurs 0 et 1. Ainsi, pour un borélien quelconque B , il n'y a que quatre cas possibles :

- Cas 1 : $1 \in B$ et $0 \notin B$. Alors $\mathbf{1}_A^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid \mathbf{1}_A(\omega) = 1\} = A$. Or $A \in \mathcal{F}$ par hypothèse.
 - Cas 2 : $0 \in B$ et $1 \notin B$. Alors $\mathbf{1}_A^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid \mathbf{1}_A(\omega) = 0\} = A^c$. Puisque $A \in \mathcal{F}$ et que $\mathcal{F}$ est une tribu, son complémentaire A^c est aussi dans $\mathcal{F}$.
 - Cas 3 : $0 \in B$ et $1 \in B$. Alors $\mathbf{1}_A^{-1}(B) = \Omega$. Et $\Omega \in \mathcal{F}$ par définition d'une tribu.
 - Cas 4 : $0 \notin B$ et $1 \notin B$. Alors $\mathbf{1}_A^{-1}(B) = \emptyset$. Et $\emptyset \in \mathcal{F}$ par définition d'une tribu.
- Dans tous les cas possibles, $\mathbf{1}_A^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. La fonction $\mathbf{1}_A$ est donc bien une variable aléatoire.

4 Applications en Physique, Logique, & AI

Application à l'Intelligence Artificielle et l'Apprentissage Profond

Le formalisme des applications mesurables est l'échine dorsale théorique de l'apprentissage automatique moderne.

1. **Variables Aléatoires Multi-Dimensionnelles et Tenseurs** : En apprentissage profond, une image, un son, ou un texte vectorisé n'est rien d'autre qu'une réalisation complexe d'un vecteur aléatoire $\mathbf{X}$ (variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^d$). La loi de probabilité abstraite du monde réel (ex : "la distribution des images de chats") est transférée par l'application mesurable de capture (les capteurs CCD de l'appareil photo) vers une mesure image dans $\mathbb{R}^d$.
2. **Transformations Non-Linéaires (Fonctions d'Activation)** : Le théorème de stabilité par composition garantit que si notre tenseur d'entrée suit une certaine loi de probabilité, toute transformation mathématique appliquée par une couche de réseau de neurones engendre une nouvelle variable aléatoire valide.

Prenons la fonction ReLU : $g(x) = \max(0, x)$. Cette fonction est continue, donc borélienne. Par conséquent, si Z est l'activation linéaire de la couche ($Z = WX + b$), la sortie de la couche $A = \text{ReLU}(Z)$ est une application mesurable stricte. Ce passage crée un "atome" de probabilité (une masse de Dirac) en 0 car $\mathbb{P}(A = 0) = \mathbb{P}(Z \leq 0)$, transformant ainsi une distribution continue en une distribution mixte, parfaitement gérable grâce à la rigueur de la théorie de la mesure.

1. **Modèles Génératifs (GANs et Diffusion)** : Les architectures génératives exploitent directement le transport de mesure. Dans un réseau antagoniste génératif (GAN), on se donne un bruit latent Z de loi simple (ex : Normale univariée) sur $\mathbb{R}^k$. Le générateur est modélisé par un réseau de neurones $G_\theta : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^d$. D'après les théorèmes démontrés, G_θ étant une composition de fonctions continues, c'est une application mesurable. L'objectif entier du réseau est de déformer l'espace pour que la loi image (le *pushforward measure* noté $(G_\theta)_\# \mathbb{P}_Z$) coïncide asymptotiquement avec la mesure empirique des données d'apprentissage $\mathbb{P}_{data}$.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Vérification de la mesurabilité d'une fonction simple ★★★★★

Énoncé : Soit un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ où $\Omega = \{a, b, c, d\}$ et la tribu est $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}, \Omega\}$. On définit la fonction $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ par $X(a) = 1, X(b) = 1, X(c) = 2, X(d) = 2$. Démontrer rigoureusement que X est une variable aléatoire réelle.

Correction Explicative :

1. Pour prouver que X est une variable aléatoire, il faut montrer que pour tout borélien $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, l'image réciproque $X^{-1}(B)$ appartient à la tribu $\mathcal{F}$.
2. Analysons les valeurs prises par X . La fonction X ne prend que deux valeurs : 1 et 2.
3. Considérons un borélien quelconque $B \subset \mathbb{R}$. Selon que B contienne ou non les valeurs 1 et 2, nous avons quatre cas mutuellement exclusifs pour l'image réciproque $X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$:

— Cas 1 : $1 \notin B$ et $2 \notin B$.

Alors aucune issue ω ne satisfait $X(\omega) \in B$. L'image réciproque est $X^{-1}(B) = \emptyset$. Puisque $\mathcal{F}$ est une tribu, elle contient l'ensemble vide : $\emptyset \in \mathcal{F}$.

— Cas 2 : $1 \in B$ et $2 \notin B$.

Les seules issues vérifiant $X(\omega) \in B$ sont celles pour lesquelles $X(\omega) = 1$. Ainsi, $X^{-1}(B) = \{a, b\}$. Par définition de la tribu donnée, on a bien $\{a, b\} \in \mathcal{F}$.

— Cas 3 : $1 \notin B$ et $2 \in B$.

Les seules issues vérifiant $X(\omega) \in B$ sont celles pour lesquelles $X(\omega) = 2$. Ainsi, $X^{-1}(B) = \{c, d\}$. Par définition de la tribu donnée, on a bien $\{c, d\} \in \mathcal{F}$.

— Cas 4 : $1 \in B$ et $2 \in B$.

Toutes les issues vérifient $X(\omega) \in B$. L'image réciproque est $X^{-1}(B) = \{a, b, c, d\} = \Omega$. Puisque $\mathcal{F}$ est une tribu, $\Omega \in \mathcal{F}$.

1. Conclusion : Dans tous les cas possibles, pour n'importe quel borélien B , $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. Par conséquent, la fonction X est bien une application mesurable, et donc une variable aléatoire réelle sur l'espace $(\Omega, \mathcal{F})$.

Calcul de loi image pour un dé ★★☆☆☆

Énoncé : On lance un dé cubique parfaitement équilibré. L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, muni de la tribu $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ et de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$. Soit la variable aléatoire $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $X(\omega) = (\omega - 3)^2$. Calculer explicitement la loi de probabilité de X sur $\mathbb{R}$.

Correction Explicative :

1. La loi de probabilité de X , notée $\mathbb{P}_X$, est la mesure image de $\mathbb{P}$ par l'application X . Elle est définie sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ par $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$.
2. Déterminons d'abord le support de X , c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre. Nous évaluons X pour chaque issue $\omega \in \Omega$:
 - Pour $\omega = 1$: $X(1) = (1 - 3)^2 = (-2)^2 = 4$
 - Pour $\omega = 2$: $X(2) = (2 - 3)^2 = (-1)^2 = 1$
 - Pour $\omega = 3$: $X(3) = (3 - 3)^2 = 0^2 = 0$
 - Pour $\omega = 4$: $X(4) = (4 - 3)^2 = 1^2 = 1$
 - Pour $\omega = 5$: $X(5) = (5 - 3)^2 = 2^2 = 4$
 - Pour $\omega = 6$: $X(6) = (6 - 3)^2 = 3^2 = 9$

Le support de X est donc $S_X = \{0, 1, 4, 9\}$.

1. Comme X est une variable aléatoire discrète, sa loi de probabilité est entièrement caractérisée par les probabilités des singletons $\{x\}$ pour $x \in S_X$. Le dé étant équilibré, la probabilité d'une issue individuelle est $\mathbb{P}(\{\omega\}) = 1/6$.

2. Calculons la probabilité pour chaque valeur du support :

- Pour $x = 0$: $\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = 0\}) = \mathbb{P}(\{3\}) = \frac{1}{6}$.
- Pour $x = 1$: $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = 1\}) = \mathbb{P}(\{2, 4\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- Pour $x = 4$: $\mathbb{P}(X = 4) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = 4\}) = \mathbb{P}(\{1, 5\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- Pour $x = 9$: $\mathbb{P}(X = 9) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = 9\}) = \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6}$.

1. Vérification de cohérence : La somme des probabilités doit valoir 1.

$\sum_{x \in S_X} \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$. Le calcul est correct.

1. Conclusion : La loi de probabilité $\mathbb{P}_X$ est une mesure de probabilité discrète concentrée sur l'ensemble $\{0, 1, 4, 9\}$, définie par $\mathbb{P}_X = \frac{1}{6}\delta_0 + \frac{1}{3}\delta_1 + \frac{1}{3}\delta_4 + \frac{1}{6}\delta_9$, où δ_a désigne la mesure de Dirac au point a .

Fonction de répartition d'une variable discrète ★★☆☆

Énoncé : Soit X une variable aléatoire réelle discrète dont la loi est donnée par $\mathbb{P}(X = -1) = 0.2$, $\mathbb{P}(X = 0) = 0.5$ et $\mathbb{P}(X = 2) = 0.3$. Expliciter analytiquement et tracer l'allure de sa fonction de répartition F_X .

Correction Explicative :

1. La fonction de répartition $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ d'une variable aléatoire X est définie par $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.
2. Pour une variable discrète, la fonction de répartition est une fonction constante par morceaux, dite en escalier, qui présente des sauts aux points de discontinuité correspondant aux valeurs du support. L'amplitude d'un saut en un point a est exactement égale à $\mathbb{P}(X = a)$.
3. Analysons $F_X(x)$ sur les différents intervalles formés par les points du support $S_X = \{-1, 0, 2\}$:

— Intervalle $] -\infty, -1[$:

Si $x < -1$, alors il n'y a aucune valeur possible de X qui soit inférieure ou égale à x . L'événement $\{X \leq x\}$ est impossible. Donc, $F_X(x) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

— Intervalle $[-1, 0[$:

Si $-1 \leq x < 0$, la seule valeur de X satisfaisant la condition est -1 . Donc, $F_X(x) = \mathbb{P}(X = -1) = 0.2$.

— Intervalle $[0, 2[$:

Si $0 \leq x < 2$, les valeurs de X satisfaisant la condition sont -1 et 0 . Ces événements étant disjoints, on additionne leurs probabilités. Donc, $F_X(x) = \mathbb{P}(X = -1) + \mathbb{P}(X = 0) = 0.2 + 0.5 = 0.7$.

— Intervalle $[2, +\infty[$:

Si $x \geq 2$, toutes les valeurs possibles de X satisfont la condition. L'événement $\{X \leq x\}$ est l'événement certain. Donc, $F_X(x) = \mathbb{P}(X = -1) + \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 2) = 0.2 + 0.5 + 0.3 = 1$.

1. Récapitulatif analytique :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ 0.2 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 0.7 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

1. Propriétés caractéristiques :

On vérifie aisément que F_X est une fonction croissante, qu'elle tend vers 0 en $-\infty$ et vers 1 en $+\infty$. De plus, on observe qu'elle est continue à droite en tout point. Par exemple, au point de saut $x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} F_X(x) = 0.7 = F_X(0)$, alors que $\lim_{x \rightarrow 0^-} F_X(x) = 0.2$.

Transformation affine d'une loi continue ★★★☆☆

Énoncé : Soit X une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, dont la densité de probabilité est donnée par $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{[0, +\infty[}(x)$. On définit la variable aléatoire $Y = aX + b$, avec $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$. Déterminer la fonction de répartition et la densité de probabilité de Y .

Correction Explicative :

1. La variable Y est définie par une transformation affine strictement croissante (car $a > 0$).
2. Exprimons d'abord la fonction de répartition de X , notée $F_X(x)$.

Par définition, $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$.

- Si $x < 0$, $f_X(t) = 0$ sur $] -\infty, x]$, donc $F_X(x) = 0$.
- Si $x \geq 0$, $F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = [-e^{-\lambda t}]_0^x = -e^{-\lambda x} - (-1) = 1 - e^{-\lambda x}$.

1. Calculons maintenant la fonction de répartition de Y , notée $F_Y(y)$:

Par définition, $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(aX + b \leq y)$. Puisque $a > 0$, l'inégalité est préservée lorsqu'on isole X : $F_Y(y) = \mathbb{P}\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right)$. Ainsi, on relie F_Y à F_X : $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$.

1. Évaluons cette expression en distinguant les cas, puisque F_X est définie par morceaux :

La condition $\frac{y-b}{a} < 0$ est équivalente à $y < b$.

- Si $y < b$, alors $\frac{y-b}{a} < 0$, ce qui implique $F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = 0$. Donc $F_Y(y) = 0$.
- Si $y \geq b$, alors $\frac{y-b}{a} \geq 0$, ce qui implique $F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = 1 - e^{-\lambda\left(\frac{y-b}{a}\right)}$.

1. Pour obtenir la densité de probabilité de Y , notée $f_Y(y)$, nous dérivons la fonction de répartition $F_Y(y)$ par rapport à y , en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées (là où la fonction est dérivable) :

- Pour $y < b$, la dérivée est nulle.
 - Pour $y > b$, on dérive l'expression $1 - e^{-\frac{\lambda}{a}(y-b)}$:
- $$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left[1 - e^{-\frac{\lambda}{a}(y-b)} \right] = 0 - \left(-\frac{\lambda}{a} \right) e^{-\frac{\lambda}{a}(y-b)} = \frac{\lambda}{a} e^{-\frac{\lambda}{a}(y-b)}$$

1. Conclusion : La densité de probabilité de Y est donnée par :

$$f_Y(y) = \frac{\lambda}{a} e^{-\frac{\lambda}{a}(y-b)} \mathbf{1}_{[b, +\infty[}(y)$$

On reconnaît ici une loi exponentielle translatée (d'un paramètre de position b) et redimensionnée (avec un nouveau paramètre d'échelle λ/a).

Mesurabilité de la somme de deux V.A.R. ★★★☆☆

Énoncé : Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires réelles sur l'espace $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Démontrer rigoureusement que la somme $S = X_1 + X_2$ est également une variable aléatoire réelle. *Indication :* On pourra utiliser le fait que l'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ est dénombrable et dense dans $\mathbb{R}$.

Correction Explicative :

1. Pour démontrer que S est une variable aléatoire réelle, il est suffisant, d'après le critère sur les générateurs de la tribu borélienne, de montrer que pour tout réel a , l'ensemble $A_a = \{\omega \in \Omega \mid (X_1 + X_2)(\omega) < a\}$ appartient à la tribu $\mathcal{F}$.
 2. Analysons l'inégalité définissant l'ensemble A_a :

$$X_1(\omega) + X_2(\omega) < a \iff X_1(\omega) < a - X_2(\omega).$$
 1. Entre deux nombres réels distincts ($X_1(\omega)$ et $a - X_2(\omega)$), on peut toujours intercaler un nombre rationnel en raison de la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$. Ainsi, l'inégalité stricte est équivalente à l'existence d'un rationnel $q \in \mathbb{Q}$ tel que :

$$X_1(\omega) < q < a - X_2(\omega).$$
 1. L'inégalité $q < a - X_2(\omega)$ peut se réécrire comme $X_2(\omega) < a - q$.
- Par conséquent, la condition s'exprime comme la conjonction de deux conditions faisant intervenir X_1 et X_2 séparément : $X_1(\omega) < q$ ET $X_2(\omega) < a - q$.
1. Traduisons cette condition ensemblistiquement. L'existence d'un tel rationnel s'exprime par une union sur tous les rationnels de l'intersection de deux événements :

$$A_a = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{\omega \in \Omega \mid X_1(\omega) < q\} \cap \{\omega \in \Omega \mid X_2(\omega) < a - q\})$$
 1. Vérifions que cet ensemble appartient à la tribu $\mathcal{F}$:
 - Par hypothèse, X_1 est une variable aléatoire, donc l'ensemble $\{\omega \in \Omega \mid X_1(\omega) < q\}$ est dans $\mathcal{F}$ pour tout rationnel q .
 - Par hypothèse, X_2 est une variable aléatoire, donc l'ensemble $\{\omega \in \Omega \mid X_2(\omega) < a - q\}$ est dans $\mathcal{F}$ pour tout rationnel q (puisque $a - q$ est un nombre réel).
 - L'intersection de ces deux ensembles appartenant à la tribu appartient également à la tribu par stabilité de $\mathcal{F}$ par intersection finie.
 - L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est dénombrable. Ainsi, l'union sur $q \in \mathbb{Q}$ est une union dénombrable d'ensembles mesurables.
 - Par définition d'une tribu (σ -algèbre), elle est stable par union dénombrable.
 1. Conclusion : L'ensemble $A_a = \{\omega \in \Omega \mid S(\omega) < a\}$ appartient bien à $\mathcal{F}$ pour tout réel a . Cela prouve de manière exhaustive que $S = X_1 + X_2$ est une application mesurable, et donc une variable aléatoire réelle.

La méthode de la fonction muette ★★★★★

Énoncé : Soit X une variable aléatoire de densité $f_X(x)$. On pose $Y = e^X$. Déterminer la densité de probabilité de Y , notée f_Y , en utilisant la méthode de la fonction test (ou fonction muette).

Correction Explicative :

1. La méthode de la fonction muette (ou fonction test) consiste à caractériser la loi d'une variable aléatoire Y en calculant l'espérance d'une fonction arbitraire bornée et mesurable $h(Y)$, puis à identifier la densité dans l'intégrale résultante.
2. Écrivons l'espérance de $h(Y)$ de deux manières différentes :
 - D'une part, par définition de la densité de Y (que l'on cherche à déterminer) :

$$\mathbb{E}[h(Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(y) f_Y(y) dy$$
 - D'autre part, en utilisant le théorème de transfert (puisque $Y = e^X$) avec la densité connue de X :

$$\mathbb{E}[h(Y)] = \mathbb{E}[h(e^X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(e^x) f_X(x) dx$$

1. Notre objectif est de transformer la seconde intégrale pour qu'elle prenne la forme de la première. Pour cela, nous effectuons le changement de variable $y = e^x$.
- Bijection : L'application $x \mapsto e^x$ est un difféomorphisme strictement croissant de $\mathbb{R}$ vers $]0, +\infty[$. Le changement de variable est donc parfaitement justifié.
- Inverse : $x = \ln(y)$.
- Différentielle : $dy = e^x dx = y dx$, ce qui implique que $dx = \frac{dy}{y}$.
- Bornes d'intégration : Lorsque $x \rightarrow -\infty$, $y \rightarrow 0$. Lorsque $x \rightarrow +\infty$, $y \rightarrow +\infty$.

1. Appliquons ce changement de variable à l'intégrale issue du théorème de transfert :

$$\mathbb{E}[h(Y)] = \int_0^{+\infty} h(y) f_X(\ln(y)) \frac{dy}{y}$$

1. Afin de pouvoir identifier la densité $f_Y(y)$ sur tout $\mathbb{R}$, nous prolongeons l'intégrale sur $\mathbb{R}$ en utilisant la fonction indicatrice $\mathbf{1}_{]0, +\infty[}(y)$:

$$\mathbb{E}[h(Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(y) \left(f_X(\ln(y)) \frac{1}{y} \mathbf{1}_{]0, +\infty[}(y) \right) dy$$

1. Identifions maintenant les deux expressions de $\mathbb{E}[h(Y)]$. L'égalité doit être vraie pour toute fonction test h mesurable bornée :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} h(y) f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} h(y) \left(\frac{1}{y} f_X(\ln(y)) \mathbf{1}_{]0, +\infty[}(y) \right) dy$$

Cela implique que les fonctions intégrées contre $h(y)$ sont presque partout égales.

1. Conclusion : La densité de probabilité de la variable aléatoire $Y = e^X$ est :

$$f_Y(y) = \frac{1}{y} f_X(\ln y) \mathbf{1}_{]0, +\infty[}(y)$$

Cette méthode, fondée sur la théorie de la mesure, est extrêmement puissante et évite de passer par le calcul de la fonction de répartition, ce qui est particulièrement avantageux en dimension supérieure.

Simulation d'une loi par la méthode de la transformée inverse ★★★★★

Énoncé : Soit X une variable aléatoire dont la loi est définie par la fonction de répartition continue et strictement croissante sur son support :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 - \frac{1}{x^3} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Soit U une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur l'intervalle $]0, 1[$. Montrer que la variable aléatoire définie par $Y = F_X^{-1}(U)$ suit la même loi que X , et expliciter la fonction F_X^{-1} .

Correction Explicative :

1. La méthode de la transformée inverse est un résultat fondamental permettant de générer n'importe quelle loi de probabilité continue à partir d'une source d'aléa uniforme.
2. Démontrons d'abord le résultat théorique général. Soit F_Y la fonction de répartition de $Y = F_X^{-1}(U)$. Par définition :

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(F_X^{-1}(U) \leq y).$$

1. Puisque F_X est une fonction de répartition, elle est par nature croissante. Par hypothèse, elle est strictement croissante sur son support, ce qui garantit l'existence de son inverse F_X^{-1} , qui est également strictement croissante. Nous pouvons donc appliquer la fonction F_X de part et d'autre de l'inégalité sans en changer le sens :

$$\mathbb{P}(F_X^{-1}(U) \leq y) = \mathbb{P}(F_X(F_X^{-1}(U)) \leq F_X(y)) = \mathbb{P}(U \leq F_X(y)).$$

1. Or, U suit une loi uniforme $\mathcal{U}(]0, 1[)$. La fonction de répartition d'une variable uniforme standard, notée $F_U(u)$, vaut exactement u pour tout $u \in]0, 1[$.

Étant donné que $F_X(y)$ est une probabilité, sa valeur est toujours comprise dans $[0, 1]$. On a donc : $\mathbb{P}(U \leq F_X(y)) = F_U(F_X(y)) = F_X(y)$. Ainsi, $F_Y(y) = F_X(y)$ pour tout $y \in \mathbb{R}$. Les variables Y et X ont la même fonction de répartition, elles suivent donc la même loi. Le théorème est démontré.

1. Procédons maintenant au calcul explicite de l'application mesurable F_X^{-1} pour la loi spécifique donnée dans l'énoncé (qui est une loi de Pareto).

Nous devons résoudre l'équation $u = F_X(x)$ pour trouver x en fonction de $u \in]0, 1[$.

$$u = 1 - \frac{1}{x^3}$$

1. Isolons x algébriquement :

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^3} &= 1 - u \\ x^3 &= \frac{1}{1 - u} \end{aligned}$$

Puisque $x \geq 1$ et $u \in]0, 1[$, on peut extraire la racine cubique :

$$x = \left(\frac{1}{1 - u} \right)^{1/3} = (1 - u)^{-1/3}$$

1. Conclusion : L'application mesurable recherchée est $F_X^{-1}(u) = (1 - u)^{-1/3}$. Ainsi, la variable aléatoire $Y = (1 - U)^{-1/3}$ a exactement la même loi que X . Notons au passage que puisque U et $1 - U$ ont la même loi uniforme sur $]0, 1[$, on pourrait tout aussi bien utiliser la transformation plus simple $Y = U^{-1/3}$ en pratique informatique.

Vecteur aléatoire et loi marginale ★★★★★

Énoncé : Un vecteur aléatoire continu (X, Y) admet pour densité conjointe :

$$f_{X,Y}(x, y) = c \cdot \left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) \mathbf{1}_{[0,1]}(x) \mathbf{1}_{[0,2]}(y)$$

où c est une constante réelle de normalisation.

1. Déterminer la valeur exacte de la constante c .
2. Déterminer la densité marginale de la variable aléatoire X , notée $f_X(x)$.

Correction Explicative :

1. Pour qu'une fonction soit une densité de probabilité conjointe, elle doit être positive et son intégrale sur l'espace tout entier $\mathbb{R}^2$ doit être égale à 1. Cette condition axiomatique permet de déterminer la constante de normalisation c .

$$1 = \iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^2 c \left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) dy dx$$

1. Calculons l'intégrale double en intégrant d'abord par rapport à y , en considérant x comme une constante :

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) dy &= \left[x^2 y + \frac{xy^2}{4}\right]_{y=0}^{y=2} \\ &= \left(x^2(2) + \frac{x(2^2)}{4}\right) - (0 + 0) = 2x^2 + \frac{4x}{4} = 2x^2 + x \end{aligned}$$

1. Intégrons ensuite le résultat obtenu par rapport à x sur son domaine d'intégration $[0, 1]$:

$$\int_0^1 (2x^2 + x) dx = \left[2\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) - 0 = \frac{4}{6} + \frac{3}{6} = \frac{7}{6}$$

1. Nous pouvons alors déterminer c :

$$1 = c \times \frac{7}{6} \implies c = \frac{6}{7}$$

La densité conjointe est donc $f_{X,Y}(x, y) = \frac{6}{7}(x^2 + \frac{xy}{2})\mathbf{1}_{[0,1]}(x)\mathbf{1}_{[0,2]}(y)$.

1. La densité marginale de X s'obtient en "marginalisant", c'est-à-dire en intégrant la densité conjointe sur toutes les valeurs possibles de la variable Y . L'idée géométrique est de projeter la masse de probabilité sur l'axe des X .

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

1. D'après l'indicatrice $\mathbf{1}_{[0,1]}(x)$, on voit que $f_X(x) = 0$ si $x \notin [0, 1]$.

Supposons $x \in [0, 1]$. L'intégration porte uniquement sur le support de Y , c'est-à-dire l'intervalle $[0, 2]$. Nous avons déjà calculé cette intégrale à l'étape 2, à la constante c près :

$$f_X(x) = \int_0^2 \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2}\right) dy = \frac{6}{7} (2x^2 + x)$$

1. Conclusion : La densité marginale de la variable aléatoire X est donnée par :

$$f_X(x) = \frac{6}{7}(2x^2 + x)\mathbf{1}_{[0,1]}(x)$$

On peut aisément vérifier que son intégrale sur $[0, 1]$ vaut bien 1, confirmant sa validité en tant que densité de probabilité.

Mesurabilité du supremum d'une suite de V.A.R. ★★★★★

Énoncé : Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dénombrable de variables aléatoires réelles définies sur le même espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. On définit la fonction $Y : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ par $Y(\omega) = \sup_{n \in \mathbb{N}} X_n(\omega)$. Démontrer que Y est une variable aléatoire mesurable (à valeurs dans la droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$).

Correction Explicative :

1. Il s'agit d'un résultat fondamental d'analyse fonctionnelle qui garantit que les opérations limites préservent la mesurabilité, ce qui est crucial pour définir des concepts tels que la convergence presque sûre. L'espace d'arrivée est ici la droite achevée $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, munie de sa tribu borélienne engendrée par les intervalles de la forme $[-\infty, a[$.
2. Pour démontrer que la fonction Y est mesurable, nous devons prouver que pour tout réel a , l'ensemble image réciproque $A_a = \{\omega \in \Omega \mid Y(\omega) \leq a\}$ appartient à la tribu $\mathcal{F}$. L'utilisation de l'inégalité large est pertinente ici pour manipuler le supremum.

3. Rédigeons l'équivalence logique fondamentale liant le supremum à une borne supérieure. Le supremum d'un ensemble de valeurs réelles $(X_n(\omega))_{n \in \mathbb{N}}$ est inférieur ou égal à un nombre a si et seulement si *toutes* les valeurs individuelles sont inférieures ou égales à a .

En termes mathématiques rigoureux :

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} X_n(\omega) \leq a \iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad X_n(\omega) \leq a$$

1. Cette équivalence logique nous permet de traduire la condition sur la variable limite Y en une intersection infinie dénombrable de conditions portant sur les variables individuelles X_n .

En termes ensemblistes, l'événement A_a peut s'écrire comme l'intersection des événements individuels :

$$A_a = \{\omega \in \Omega \mid Y(\omega) \leq a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{\omega \in \Omega \mid X_n(\omega) \leq a\}$$

1. Vérifions l'appartenance à la tribu $\mathcal{F}$ pas-à-pas :
 - Par hypothèse, pour chaque indice $n \in \mathbb{N}$, la fonction X_n est une variable aléatoire réelle.
 - Par conséquent, la définition de la mesurabilité implique que pour tout réel a , l'ensemble de sous-niveau $E_{n,a} = \{\omega \in \Omega \mid X_n(\omega) \leq a\}$ appartient à la tribu $\mathcal{F}$.
 - L'ensemble A_a est l'intersection dénombrable de ces ensembles $E_{n,a}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
 - Par définition axiomatique, une tribu (ou σ -algèbre) est stable par complémentation et par union dénombrable. Par les lois de De Morgan, il en découle qu'elle est nécessairement stable par intersection dénombrable.
 - Puisque chaque $E_{n,a} \in \mathcal{F}$, leur intersection dénombrable l'est également : $A_a = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_{n,a} \in \mathcal{F}$.
1. Conclusion : Pour tout réel a , $\{Y \leq a\} \in \mathcal{F}$. Ceci démontre de manière exhaustive et rigoureuse que le supremum d'une suite de variables aléatoires est une variable aléatoire mesurable (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$). Un raisonnement analogue s'applique pour l'infimum (en considérant $\{\inf X_n \geq a\}$), ainsi que pour les limites supérieure ($\limsup$) et inférieure ($\liminf$).

Loi de la distance minimale au centre ★★★★★

Énoncé : Un tireur à l'arc lance une flèche sur une cible circulaire de rayon R . On suppose que le point d'impact suit une loi uniforme sur l'aire de la cible. Soit D la variable aléatoire représentant la distance entre le point d'impact et le centre de la cible. Déterminer la fonction de répartition puis la densité de probabilité de la variable D .

Correction Explicative :

1. Modélisation géométrique : Soit Ω le disque de centre $(0,0)$ et de rayon R dans le plan $\mathbb{R}^2$.

L'aire totale de la cible est $Area(\Omega) = \pi R^2$. Le tir étant uniforme, la probabilité que le point d'impact (X,Y) tombe dans une région mesurable $A \subset \Omega$ est proportionnelle à l'aire de cette région. La mesure de probabilité géométrique est définie par :

$$\mathbb{P}((X,Y) \in A) = \frac{Area(A)}{Area(\Omega)} = \frac{Area(A)}{\pi R^2}$$

1. Définition de la variable aléatoire : La distance au centre est donnée par $D = \sqrt{X^2 + Y^2}$. Le support de la variable aléatoire D est l'intervalle $[0, R]$, puisqu'aucune flèche ne frappe en dehors de la cible.

2. Calculons la fonction de répartition $F_D(x) = \mathbb{P}(D \leq x)$:

- Si $x < 0$, la distance ne peut être négative, l'événement est impossible, donc $F_D(x) = 0$.
- Si $x > R$, la flèche tombe toujours à une distance inférieure à R , l'événement est certain, donc $F_D(x) = 1$.
- Considérons le cas intéressant où $0 \leq x \leq R$.

L'événement $\{D \leq x\}$ signifie que le point d'impact se trouve dans un disque concentrique de rayon x . L'aire de cet événement, noté $Disque(0, x)$, est πx^2 . En appliquant la loi géométrique uniforme :

$$F_D(x) = \mathbb{P}(D \leq x) = \frac{Area(Disque(0, x))}{Area(\Omega)} = \frac{\pi x^2}{\pi R^2} = \frac{x^2}{R^2}$$

1. Synthèse de la fonction de répartition :

$$F_D(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \left(\frac{x}{R}\right)^2 & \text{si } 0 \leq x \leq R \\ 1 & \text{si } x > R \end{cases}$$

Nous constatons que la fonction F_D est continue sur tout $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$ sauf éventuellement en 0 et en R .

1. Calculons la densité de probabilité $f_D(x)$ par dérivation de la fonction de répartition :

- Pour $x < 0$ et $x > R$, la dérivée est nulle.
- Pour $x \in]0, R[$, nous dérivons $F_D(x) = \frac{x^2}{R^2}$ par rapport à x :

$$f_D(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{R^2} \right) = \frac{2x}{R^2}$$

1. Conclusion : La densité de probabilité de la distance D est donnée par :

$$f_D(x) = \frac{2x}{R^2} \mathbf{1}_{[0, R]}(x)$$

On observe une propriété fascinante : la densité n'est pas constante. Elle est nulle au centre ($x = 0$) et maximale sur le bord de la cible ($x = R$). Il est géométriquement beaucoup plus probable de tomber loin du centre car l'aire de la couronne circulaire "extérieure" est infiniment plus grande que l'aire près du centre.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

Simulation d'une variable aléatoire discrète simple

Objectif : Implémenter en Python pur un simulateur pour une variable aléatoire discrète à partir d'un générateur de nombres uniformes entre 0 et 1, sans utiliser de bibliothèques statistiques de haut niveau.

```
1 import random
2
3 def simulate_discrete_rv(support, probabilities):
4     '''
5     Simule une variable aleatoire discrete.
6     support: liste des valeurs possibles
7     probabilities: probabilites associees a chaque valeur
8     '''
9     assert len(support) == len(probabilities), "Tailles discordantes"
10    assert abs(sum(probabilities) - 1.0) < 1e-9, "La somme des
11        probabilites doit valoir 1"
12
13    # Generation d'un nombre uniforme dans [0, 1)
14    u = random.random()
15
16    # Methode de la transformee inverse pour les variables discretees
17    cumulative_prob = 0.0
18    for i in range(len(support)):
19        cumulative_prob += probabilities[i]
20        if u <= cumulative_prob:
21            return support[i]
22    return support[-1] # Securite pour eviter les erreurs d'arrondi
23
24 # Test de la fonction
25 support_X = [-1, 0, 2]
26 probs_X = [0.2, 0.5, 0.3]
27
28 # Simulation empirique (Loi des grands nombres)
29 n_simulations = 100000
30 counts = {-1: 0, 0: 0, 2: 0}
31
32 for _ in range(n_simulations):
33     val = simulate_discrete_rv(support_X, probs_X)
34     counts[val] += 1
35
36 # Affichage des probabilites empiriques
37 print("Probabilites theoriques : ", probs_X)
38 print("Probabilites empiriques : ", [counts[v] / n_simulations for v in
39     support_X])
```

Transformation d'une loi continue

Objectif : Vérifier numériquement la transformation géométrique d'une loi de probabilité continue. Si $X \sim U([-1, 1])$, alors la densité de $Y = X^2$ est proportionnelle à $1/(2\sqrt{y})$.

```
1 import random
2 import math
3
4 def simulate_Y_from_X(n_samples):
5     """
6     Simule n echantillons de Y = X**2 ou X est U(-1, 1)
7     """
8     samples_Y = []
9     for _ in range(n_samples):
10         # Tirage de X uniforme dans [-1, 1)
11         x = random.uniform(-1, 1)
12         # Transformation mesurable Y = X**2
13         y = x * x
14         samples_Y.append(y)
15     return samples_Y
16
17 # Parametres
18 n = 100000
19 samples = simulate_Y_from_X(n)
20
21 # Estimation empirique de P(Y <= 0.25)
22 # Theoriquement : P(X**2 <= 0.25) = P(-0.5 <= X <= 0.5) = 1/2
23 count_condition = sum(1 for y in samples if y <= 0.25)
24 empirical_prob = count_condition / n
25
26 print("Probabilite empirique P(Y <= 0.25) :", empirical_prob)
27 print("Probabilite theorique P(Y <= 0.25) : 0.5")
28 assert abs(empirical_prob - 0.5) < 0.01, "Erreur de simulation"
```

Méthode de la transformée inverse (Loi Exponentielle)

Objectif : Implémenter la méthode de la transformée inverse $F_X^{-1}(U)$ pour générer une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 2.0$.

```
1 import random
2 import math
3
4 def generate_exponential(lam, n_samples):
5     """
6     Genere n_samples issus d'une loi exponentielle de parametre lam.
7     Methode: X = - (1 / lam) * ln(1 - U)
8     """
9     samples = []
10    for _ in range(n_samples):
11        u = random.random()
12        # On utilise 1-u pour eviter ln(0), et 1-U a meme loi que U
13        x = - (1.0 / lam) * math.log(1.0 - u)
14        samples.append(x)
15    return samples
16
17 # Generation de 100 000 echantillons
```

```

18 lam = 2.0
19 n = 100000
20 samples_exp = generate_exponential(lam, n)
21
22 # Calcul de l'esperance empirique
23 empirical_mean = sum(samples_exp) / n
24
25 # L'esperance theorique d'une loi exponentielle est 1 / lambda
26 theoretical_mean = 1.0 / lam
27
28 print("Esperance empirique :", empirical_mean)
29 print("Esperance theorique :", theoretical_mean)
30 assert abs(empirical_mean - theoretical_mean) < 0.01, "Convergence lente
    ou erreur"

```

Somme de variables aléatoires (Convolution discrète)

Objectif : Calculer la loi de la somme de deux variables aléatoires discrètes indépendantes (lancer de deux dés) par calcul explicite de l'image réciproque.

```

1 def sum_of_two_dice():
2     '''
3     Calcule la loi exacte de  $S = X1 + X2$  ou  $X1, X2$  sont des des
4     équilibrés à 6 faces.
5     '''
6     omega_X1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
7     omega_X2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
8
9     # Dictionnaire pour stocker le nombre d'occurrences de chaque somme
10    sum_counts = {}
11    total_outcomes = len(omega_X1) * len(omega_X2)
12
13    # Parcours exhaustif de l'univers conjoint  $\Omega_{X1} \times \Omega_{X2}$ 
14    for x1 in omega_X1:
15        for x2 in omega_X2:
16            s = x1 + x2
17            if s in sum_counts:
18                sum_counts[s] += 1
19            else:
20                sum_counts[s] = 1
21
22    # Conversion en probabilités
23    prob_dist = {}
24    for s, count in sum_counts.items():
25        prob_dist[s] = count / total_outcomes
26
27    return prob_dist
28
29 loi_somme = sum_of_two_dice()
30
31 print("Valeurs possibles de S (support) :", sorted(loi_somme.keys()))
32 print("Probabilite P(S = 7) :", loi_somme[7])
33 print("Probabilite P(S = 2) :", loi_somme[2])
34
35 # Verification que c'est une mesure de probabilites valide

```

```

35 assert abs(sum(loi_somme.values()) - 1.0) < 1e-9, "Erreur de
    normalisation"

```

Vérification empirique de l'indépendance et loi marginale

Objectif : Générer des points dans un disque (vecteur aléatoire continu X, Y) et estimer empiriquement la loi marginale de la distance au centre, comme étudié dans l'exercice 10.

```

1  import random
2  import math
3
4  def generate_point_in_disk(R):
5      """
6      Genere uniformement un point (X, Y) dans un disque de rayon R.
7      Methode de rejet.
8      """
9      while True:
10         # Generer dans le carre [-R, R] x [-R, R]
11         x = random.uniform(-R, R)
12         y = random.uniform(-R, R)
13         # Accepter si dans le disque
14         if x*x + y*y <= R*R:
15             return x, y
16
17  def simulate_distance_to_center(R, n_samples):
18      distances = []
19      for _ in range(n_samples):
20         x, y = generate_point_in_disk(R)
21         d = math.sqrt(x*x + y*y)
22         distances.append(d)
23      return distances
24
25  # Parametres
26  R = 1.0
27  n = 100000
28  samples_D = simulate_distance_to_center(R, n)
29
30  # Nous voulons verifier la fonction de repartition :  $F_D(d) = (d/R)**2$ 
31  # Estimons  $P(D \leq 0.5 * R)$ 
32  threshold = 0.5 * R
33  count = sum(1 for d in samples_D if d <= threshold)
34  empirical_F_05 = count / n
35
36  theoretical_F_05 = (threshold / R) ** 2
37
38  print("Estimation de  $F_D(0.5 * R)$  :", empirical_F_05)
39  print("Valeur theorique  $F_D(0.5 * R)$  :", theoretical_F_05)
40  assert abs(empirical_F_05 - theoretical_F_05) < 0.01, "Ecart trop grand"

```